

PEMERINTAH DESA BINTANG NINGGI I · KECAMATAN TEWEH SELATAN

Storyboard Website Desa Bintang Ninggi I

Rancangan alur pengguna, peta situs, dan struktur layar

Stack — React (Vite) · Express · MySQL

Cakupan — 23 section publik · 78 layar · 2 dashboard

Sumber — dokumen tulisan tangan “Laman Website Desa Bintang Ninggi I” (5 halaman) setelah revisi coretan

Dokumen — versi 0.1 · 14 Agustus 2026

1. Ringkasan Revisi Dokumen

Dokumen tulisan tangan memuat 25 section. Setelah membaca seluruh coretan, dua section dibatalkan dan beberapa sub-item dihapus atau diganti. Struktur final menjadi **23 section**.

Section yang dibatalkan

No. asli	Section	Tanda pada dokumen
11	Pariwisata Desa	Dicoret X besar menyilang seluruh blok (Destinasi wisata, Penginapan, Kuliner, Kalender event, Tiket online, Galeri, Virtual Tour)
22	Aspirasi Warga	Dicoret X besar menyilang seluruh blok (Usulan pembangunan, Voting, Saran)

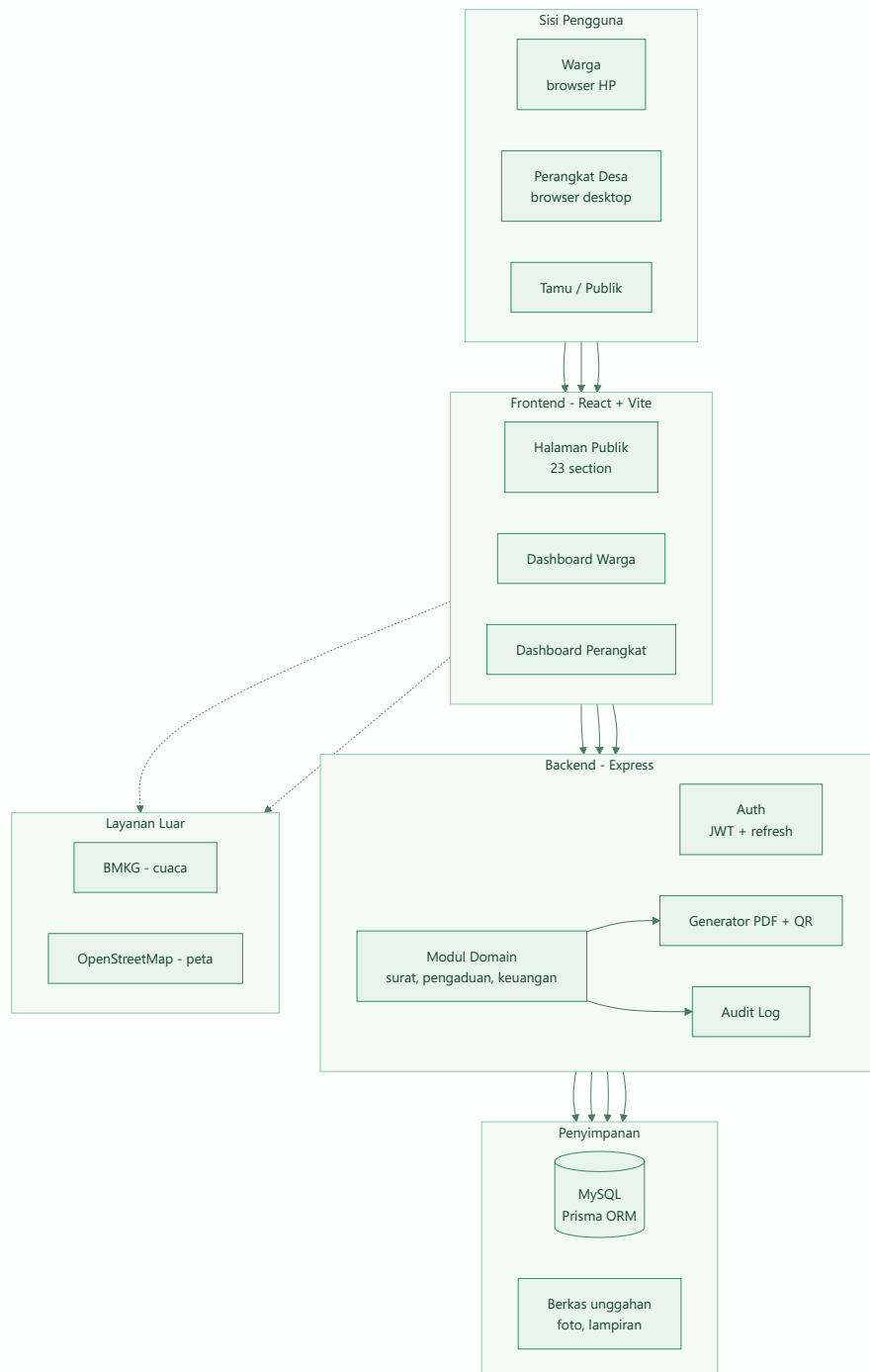
Sub-item yang dihapus dan diganti

Section	Sub-item	Keputusan
2. Profil Desa	Lambang dan maknanya	Dihapus — dicoret garis lurus
12. Pendidikan	SMP	Dihapus — dicoret
12. Pendidikan	SMA	Dihapus — dicoret
13. Kesehatan	Donor darah	Dihapus — dicoret
13. Kesehatan	Puskesmas	Diganti menjadi Pustu — koreksi tulisan tangan di samping
3. Pemerintahan Desa	Dokumen PPID	Dipindahkan ke section PPID (no. 24 asli) agar tidak duplikat

Keputusan turunan. Item "Aspirasi" pada Dashboard Warga ikut dihapus karena merupakan pintu masuk ke section 22 yang dibatalkan. Selain itu, "Cek status penerima bantuan dengan NIK" dipindah ke balik login warga — alasannya dijelaskan pada Alur 4.

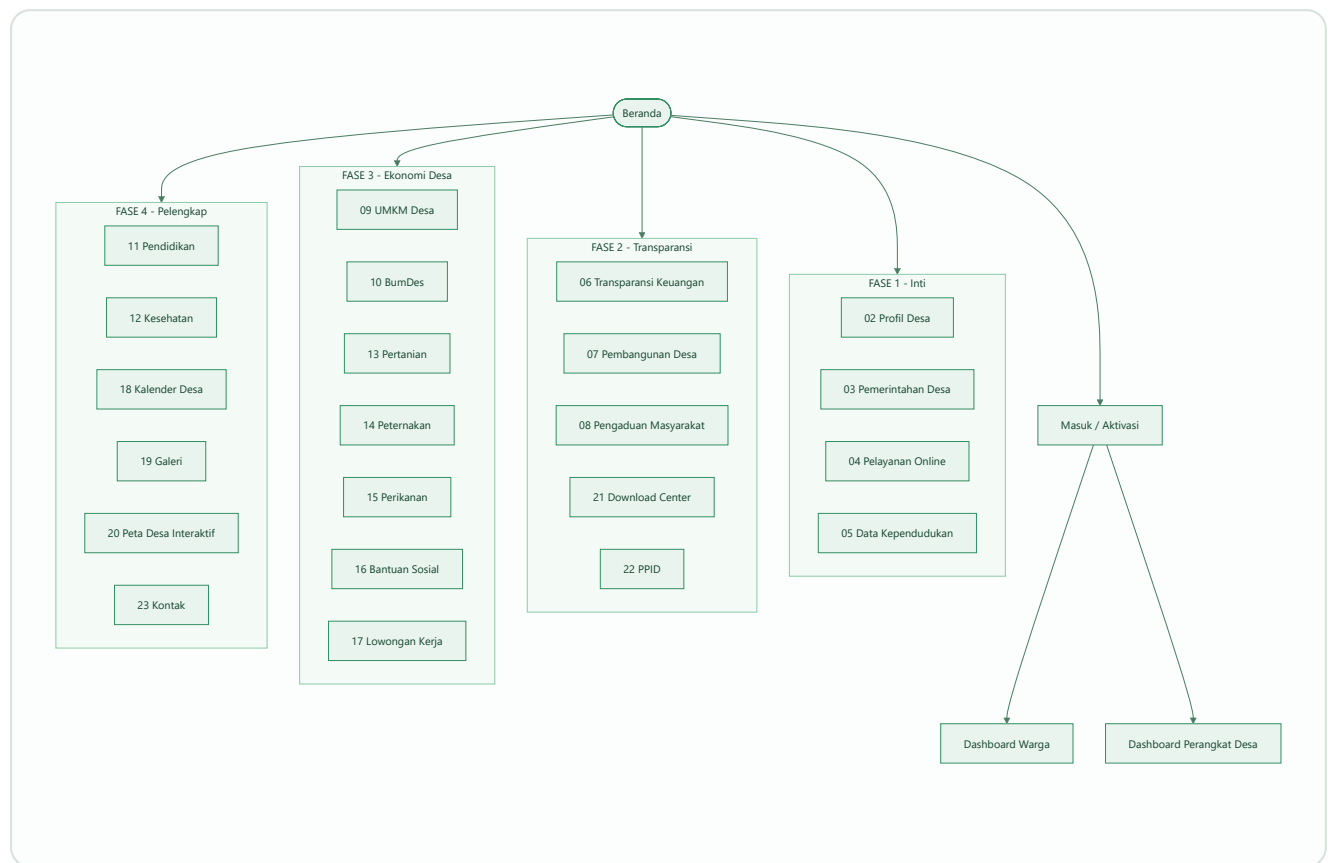
2. Arsitektur Sistem

Tiga lapis terpisah: React di sisi pengguna, Express sebagai satu-satunya pintu ke data, dan MySQL sebagai penyimpan. Paket `shared` berisi registry section dan skema validasi yang dipakai frontend maupun backend, sehingga aturan data tidak pernah berbeda di dua sisi.



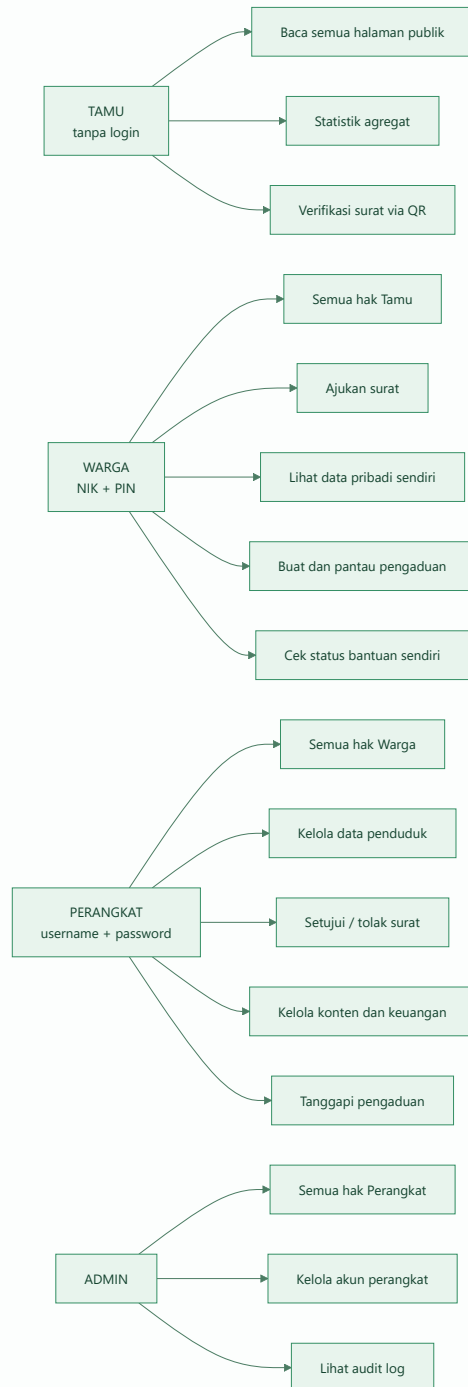
3. Peta Situs

Seluruh section dikelompokkan menurut fase pengerjaan. Fase 1 membuat website sudah berguna nyata bagi warga; fase berikutnya menambah kedalaman.



4. Peran dan Hak Akses

Tiga peran dengan batas yang tegas. Yang menentukan bukan halamannya, melainkan datanya: data agregat boleh dilihat siapa saja, data pribadi hanya oleh pemiliknya dan perangkat desa yang berwenang.

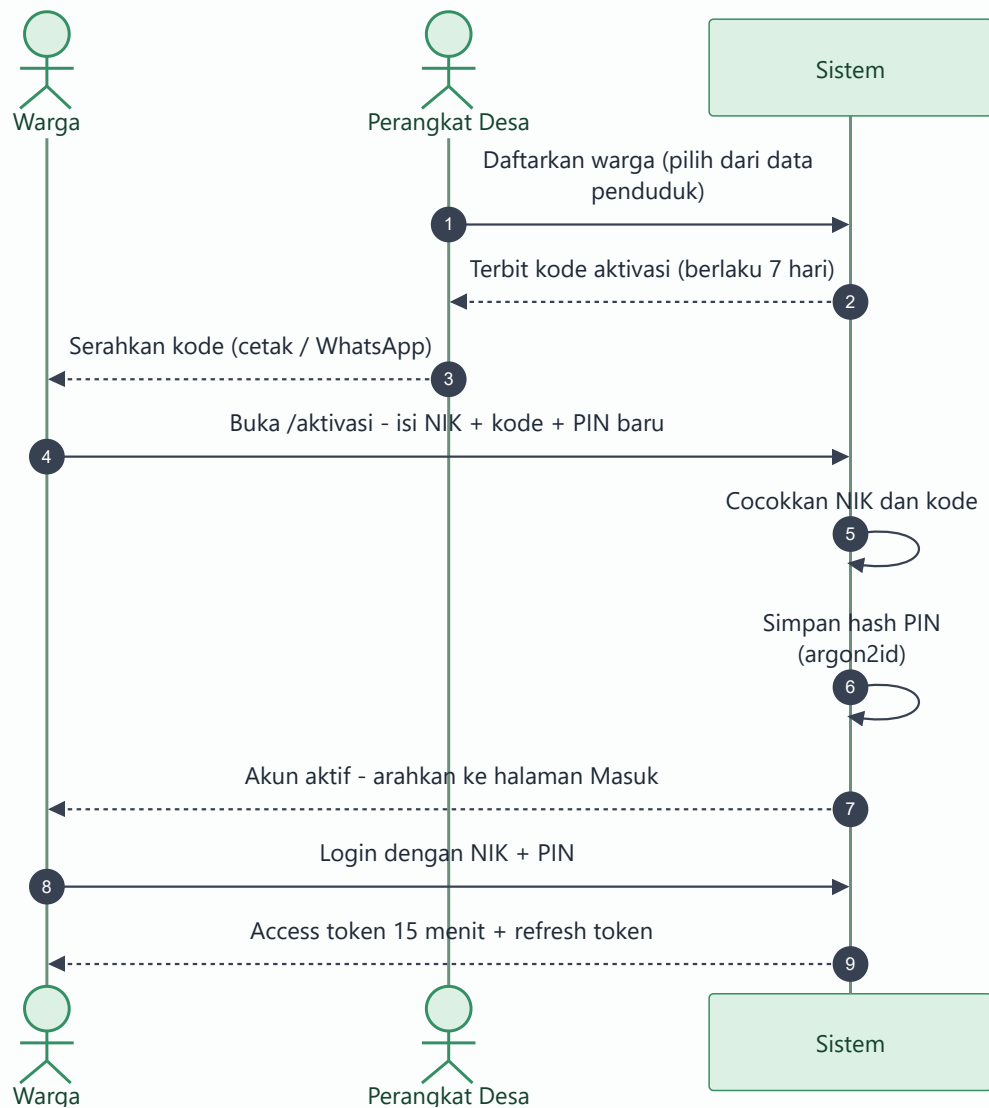


5. Alur Pengguna

Alur 1 — Aktivasi akun warga

FASE 1 · PALING KRITIS

Alur ini ada karena satu alasan: **NIK bukan rahasia**. NIK tercetak di KTP, disalin ke banyak formulir, dan diketahui banyak pihak. Kalau login cukup bermodal NIK, siapa pun yang tahu NIK tetangganya bisa membuka data pribadi orang itu. Karena itu akun harus diaktifkan lebih dulu melalui perangkat desa, dan warga menetapkan PIN miliknya sendiri.

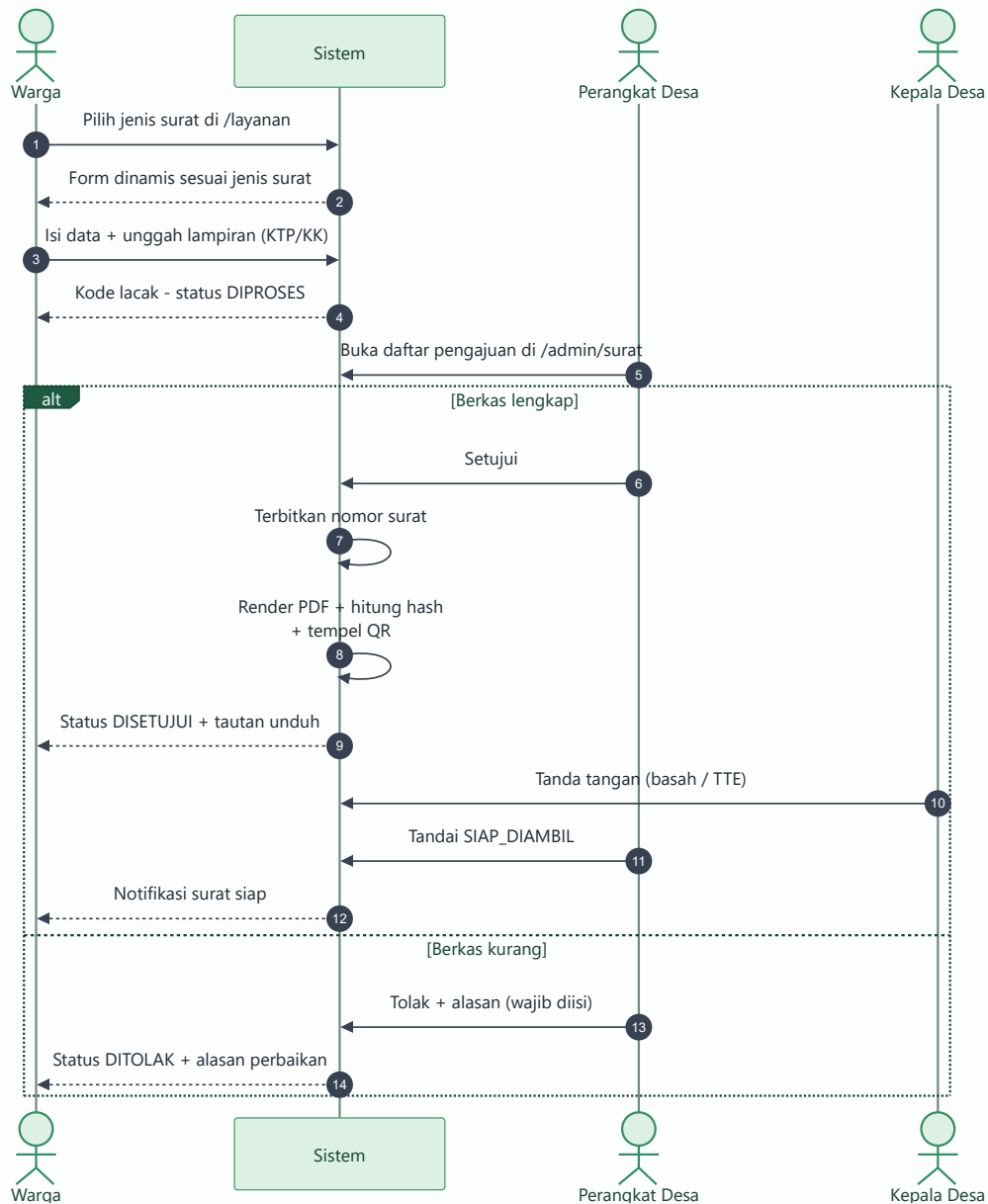


Kegagalan yang harus ditangani	Perlakuan
Kode kedaluwarsa / sudah dipakai	Tolak, minta warga menghubungi kantor desa
NIK tidak terdaftar	Pesan seragam “NIK atau kode tidak cocok” — jangan bocorkan mana yang salah
Percobaan berulang	Kunci akun 15 menit setelah 5 kali gagal
Warga lupa PIN	Reset hanya lewat perangkat desa, bukan lewat email/SMS otomatis

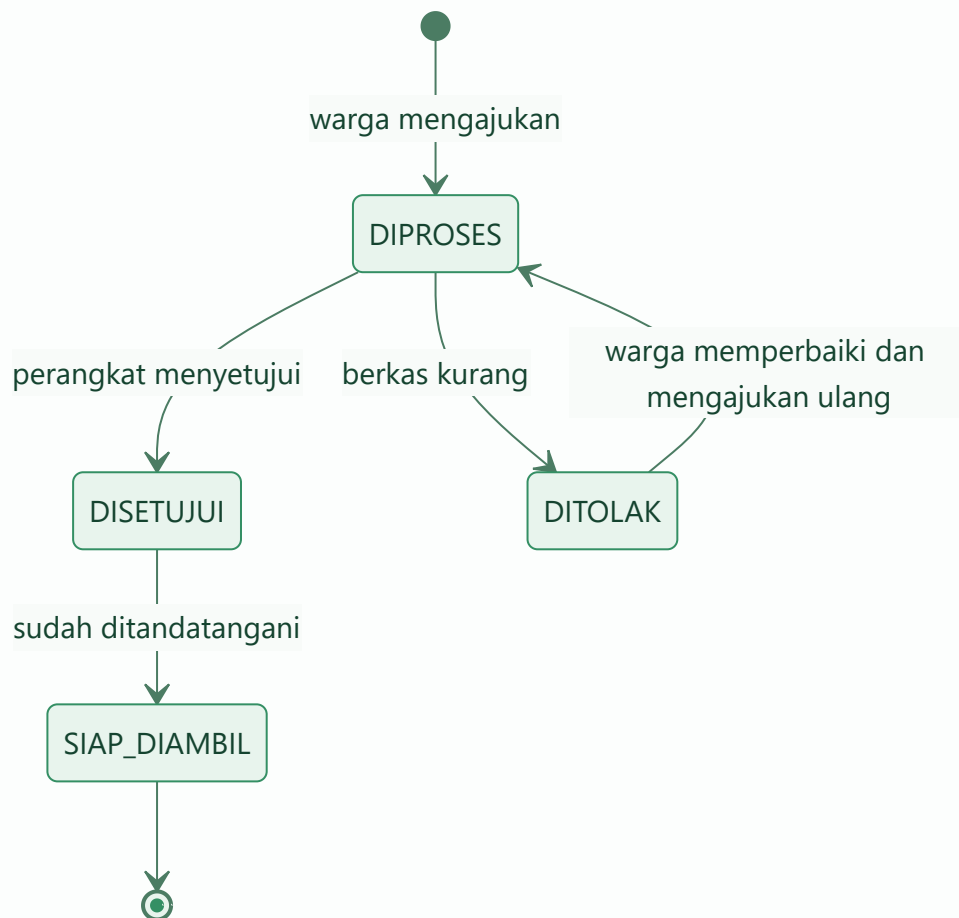
Alur 2 — Pengajuan surat sampai terbit

FASE 1 · ALUR TERPENTING

Inti dari seluruh sistem. Perhatikan bahwa surat **tidak langsung menjadi PDF** saat diajukan. PDF baru dibuat setelah disetujui, supaya tidak ada berkas berkop desa yang beredar tanpa persetujuan perangkat.



Perubahan status surat mengikuti mesin status berikut. Status tidak boleh melompat sembarangan — inilah yang membuat riwayat pengajuan bisa dipertanggungjawabkan.



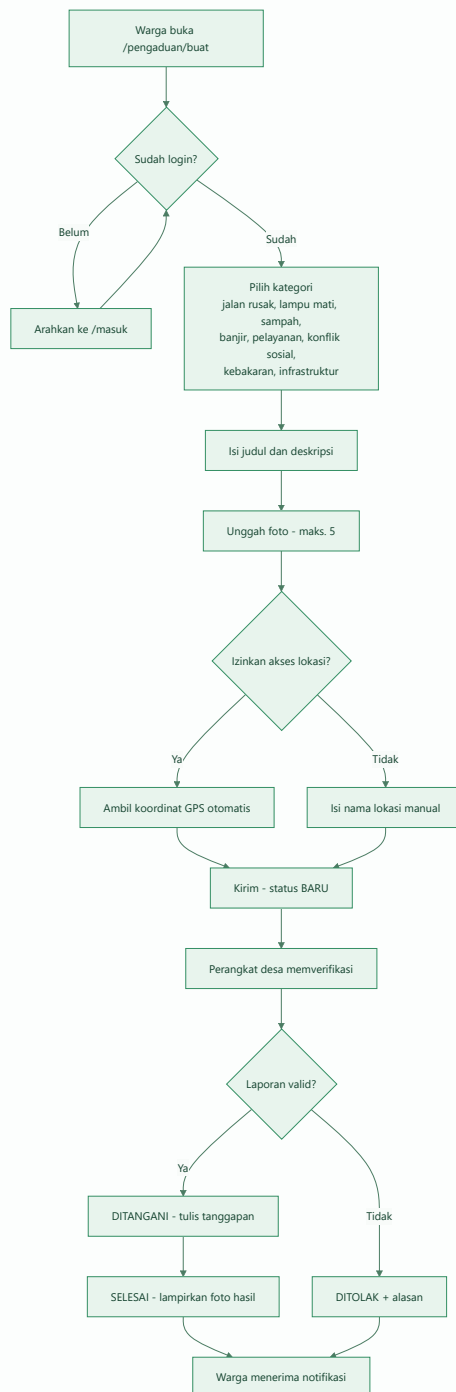
Verifikasi keaslian. QR Code pada surat cetak mengarah ke `/verifikasi/{kode}`. Halaman itu publik dan hanya menampilkan nomor surat, jenis, tanggal terbit, penandatanganan, dan status keaslian — **tanpa data pribadi pemohon**, karena tautannya bisa dibuka siapa saja yang memegang lembar suratnya. Yang dicocokkan adalah SHA-256 isi PDF: satu huruf saja diubah, hash tidak lagi cocok.

QR ini bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Desa memakai verifikasi mandiri, bukan PSrE seperti BSrE atau Peruri. Secara hukum (PP 71/2019) yang berlaku sebagai tanda tangan sah tetap tanda tangan basah + stempel pada lembar surat; QR berperan sebagai pengaman tambahan agar surat tidak bisa dipalsukan. Bila kelak desa mendaftar ke PSrE, kolom penandatanganan tinggal diisi dari sertifikat tanpa mengubah struktur tabel.

Alur 3 — Pengaduan masyarakat

FASE 2

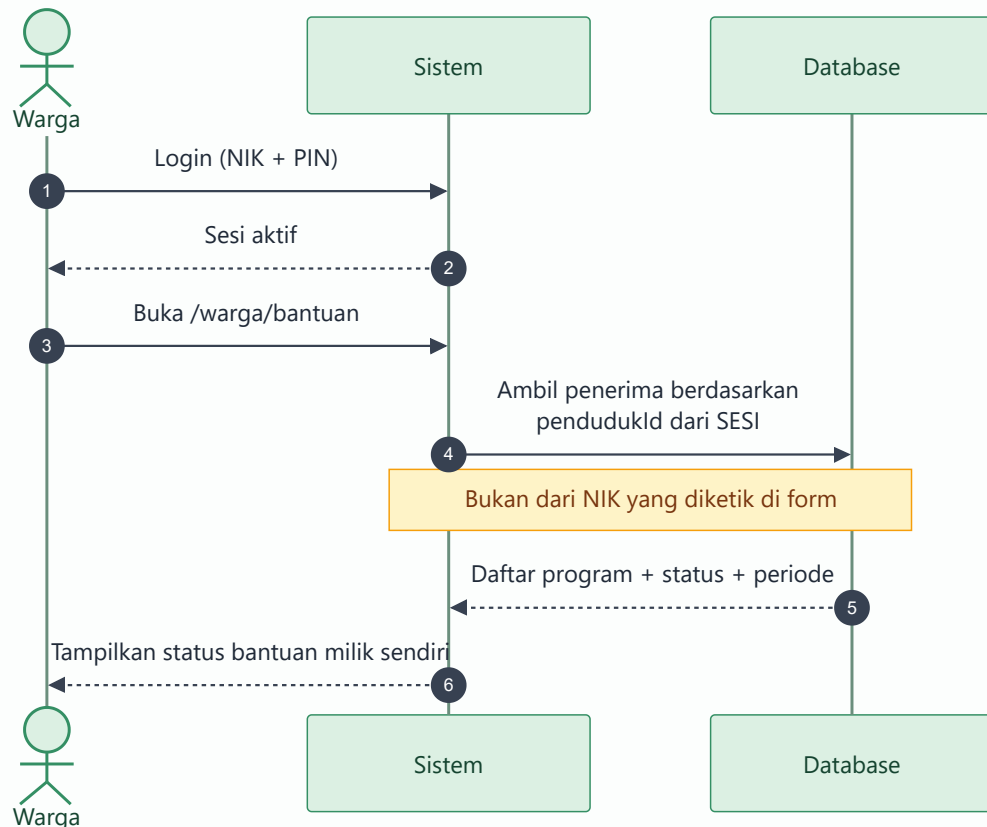
Warga melaporkan masalah dengan foto dan titik GPS, lalu memantau tindak lanjutnya. Laporan boleh anonim *di tampilan publik*, tetapi identitas pelapor tetap tersimpan dan terlihat oleh perangkat desa. Tanpa itu, kolom pengaduan akan cepat dipenuhi laporan palsu.



Alur 4 — Warga mengecek status bantuan sosial

FASE 3

Dokumen asli menulis “Status penerima dapat dicek menggunakan NIK”. Cara itu diubah, dan alasannya penting.

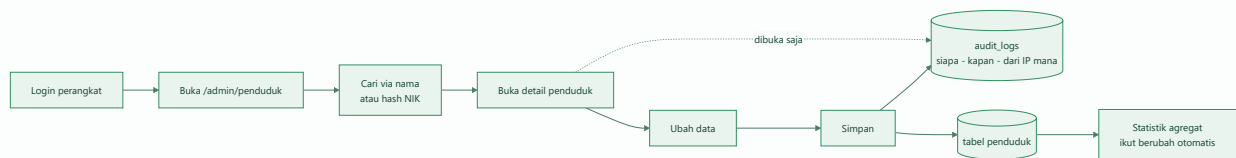


Jangan sediakan endpoint publik “cek bantuan dengan NIK”. Endpoint semacam itu bisa dipakai menyisir NIK satu per satu untuk memetakan siapa saja warga penerima bantuan di desa — informasi yang sensitif secara sosial dan bisa memicu kecemburuan atau penyalahgunaan. Status hanya dibuka untuk pemilik akun setelah login.

Alur 5 — Perangkat desa memperbarui data penduduk

FASE 1

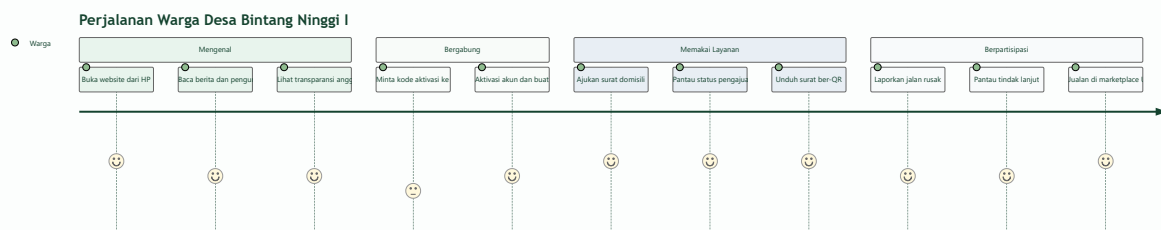
Setiap pembukaan dan perubahan data penduduk wajib tercatat. Ini kewajiban UU PDP No. 27 Tahun 2022, sekaligus pelindung perangkat desa bila suatu saat muncul tuduhan penyalahgunaan data.



Alur 6 — Perjalanan warga secara menyeluruh

RINGKASAN LINTAS FASE

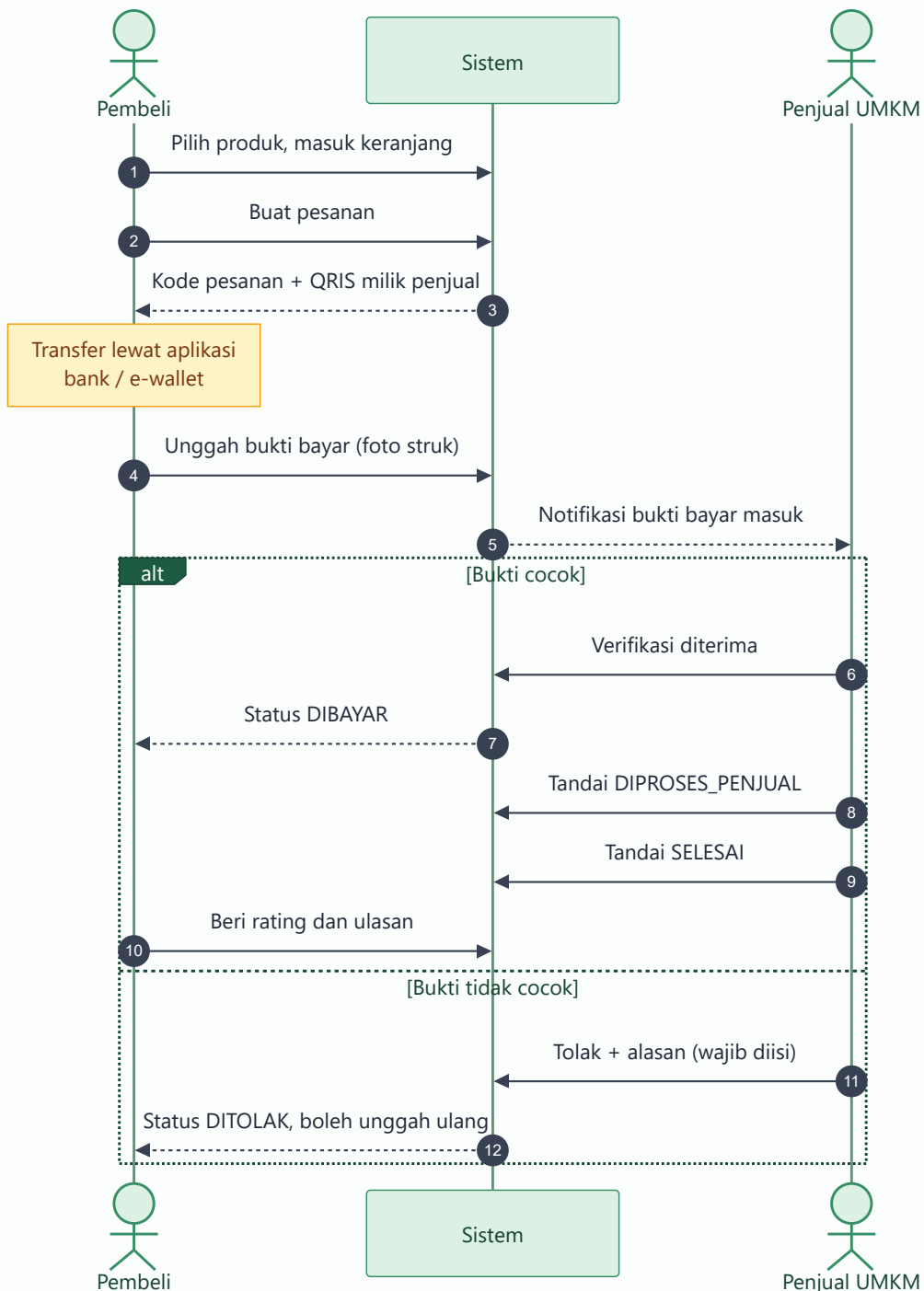
Gambaran besar: dari warga yang belum punya akun sampai memakai seluruh layanan.

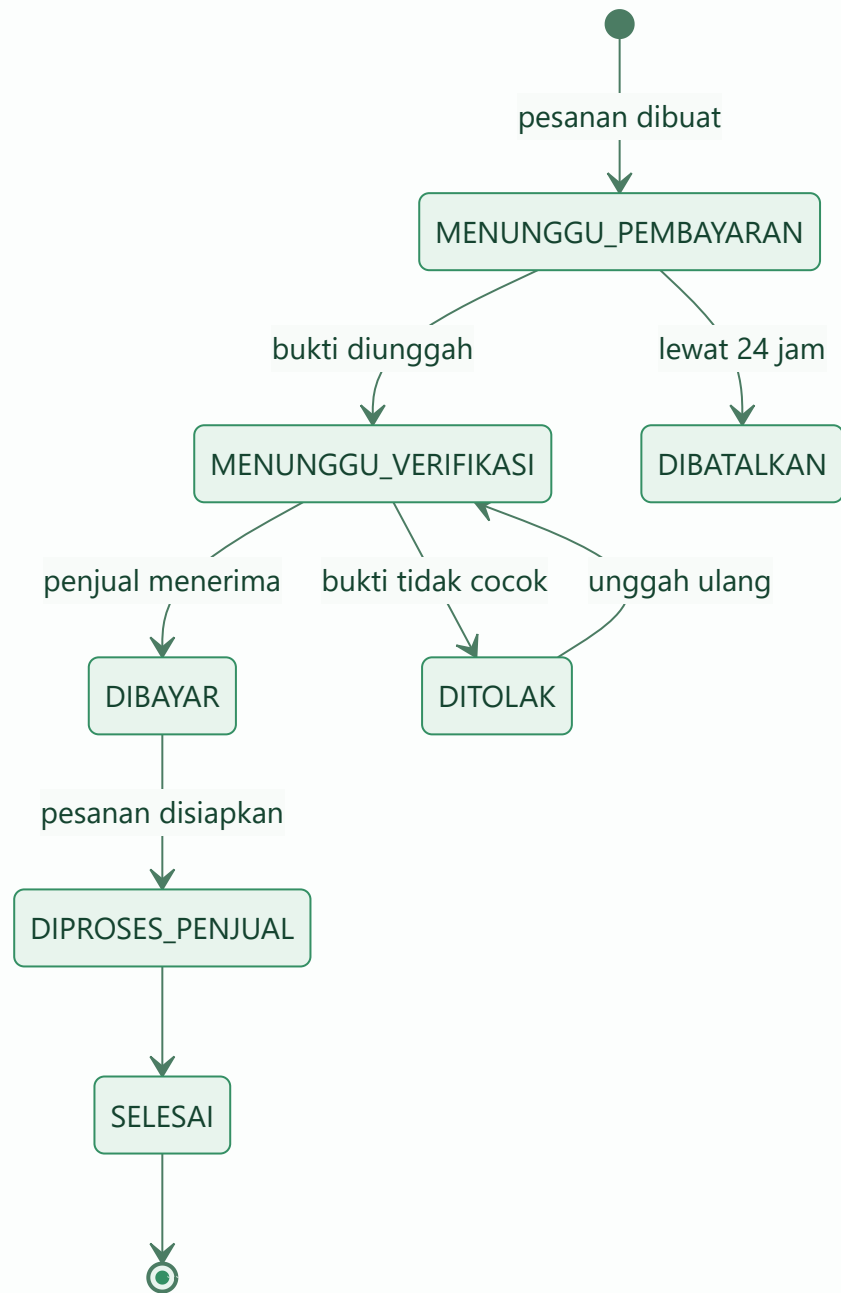


Alur 7 — Belanja di UMKM dengan QRIS manual

FASE 3

Tidak ada payment gateway. Tiap UMKM memasang QRIS miliknya sendiri; pembeli transfer lalu mengunggah bukti, dan penjual yang memverifikasi. Akibatnya **desa tidak pernah memegang uang warga**, tidak ada biaya per transaksi, dan tidak perlu akun merchant.

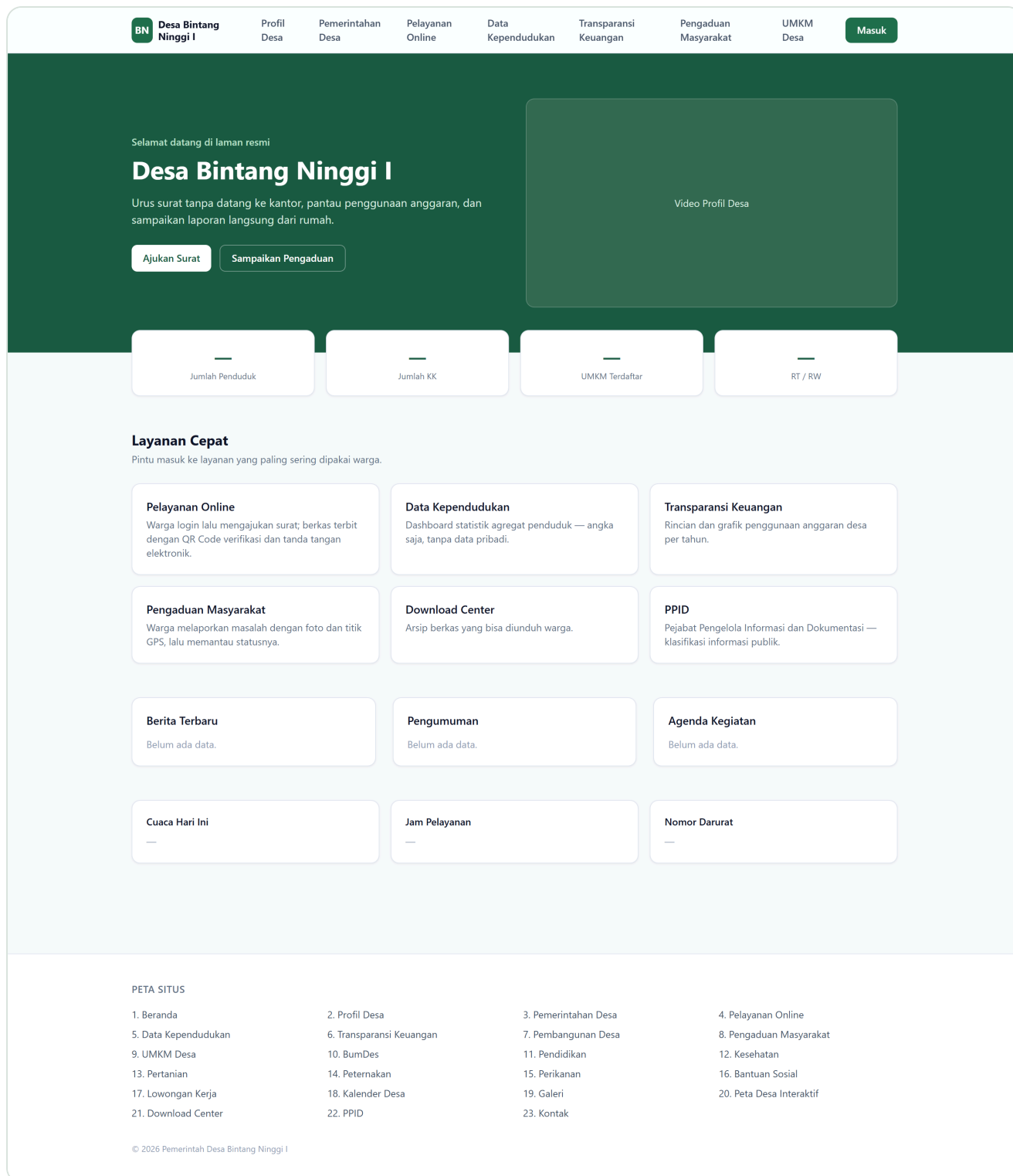




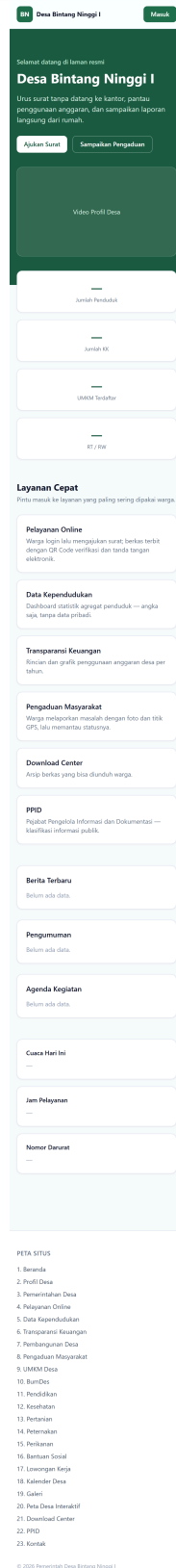
Risikonya berpindah, bukan hilang. Verifikasi manual berarti bukti bayar bisa saja dipalsukan atau nominalnya keliru. Yang menjaganya: bukti disimpan sebagai berkas yang bisa ditinjau ulang, tiap perubahan status direkam di `riwayat_pesanan`, alasan penolakan wajib diisi, dan perpindahan status dikunci agar tidak bisa melompat.

6. Tangkapan Layar Aplikasi

Gambar berikut diambil dari aplikasi React yang benar-benar berjalan di `http://localhost:5173`, bukan mockup. Halaman yang belum digarap tampil sebagai kerangka yang memuat daftar isi rencananya — itu memang disengaja, supaya struktur bisa didiskusikan lebih dulu dengan pihak desa sebelum kontennya dibangun.



S01 — Beranda: sambutan, statistik ringkas, layanan cepat, berita/pengumuman/agenda



S01 — Beranda pada layar HP (390×844). Mayoritas warga membuka website dari ponsel

BN

Desa Bintang
Ninggi I

Profil
Desa

Pemerintahan
Desa

Pelayanan
Online

Data
Kependudukan

Transparansi
Keuangan

Pengaduan
Masyarakat

UMKM
Desa

Masuk

Masuk

Gunakan NIK dan PIN yang Anda buat saat aktivasi akun.

NIK

PIN

Masuk

Belum punya akun? [Aktivasi di sini](#)

Perangkat desa? [Masuk lewat halaman khusus](#)

PETA SITUS

1. Beranda

5. Data Kependudukan

9. UMKM Desa

13. Pertanian

17. Lowongan Kerja

21. Download Center

2. Profil Desa

6. Transparansi Keuangan

10. BumDes

14. Peternakan

18. Kalender Desa

22. PPID

3. Pemerintahan Desa

7. Pembangunan Desa

11. Pendidikan

15. Perikanan

19. Galeri

23. Kontak

4. Pelayanan Online

8. Pengaduan Masyarakat

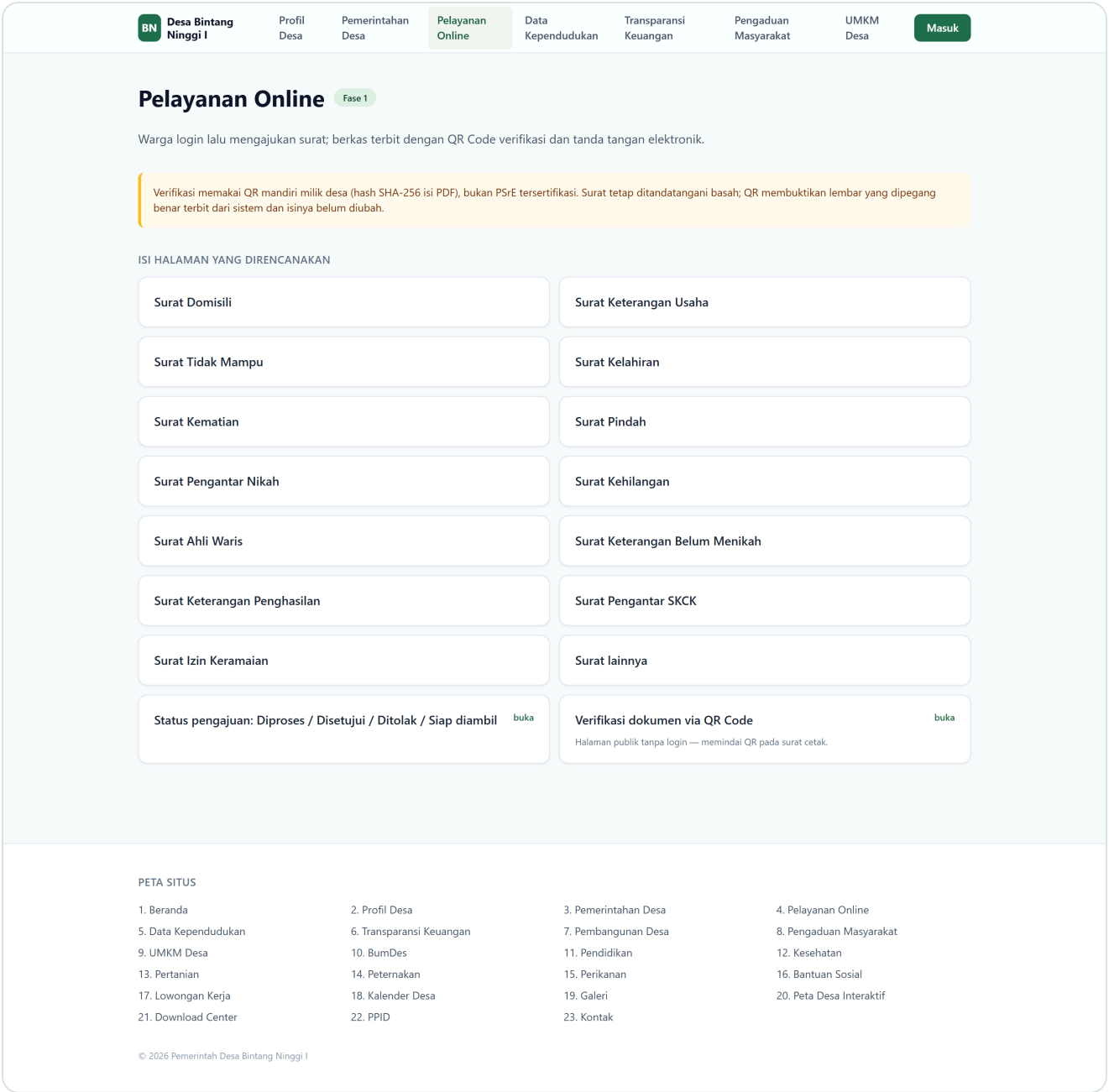
12. Kesehatan

16. Bantuan Sosial

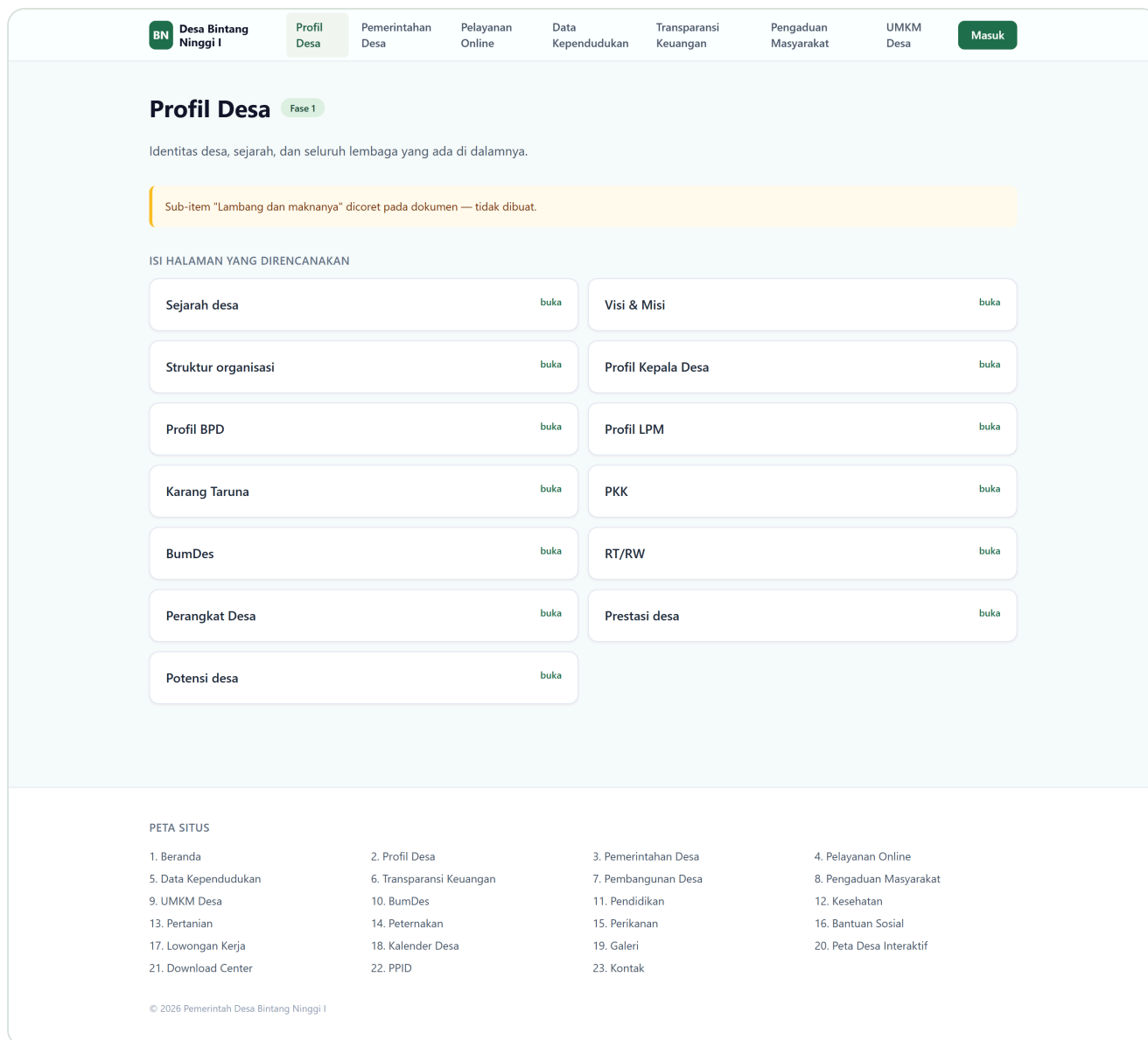
20. Peta Desa Interaktif

© 2026 Pemerintah Desa Bintang Ninggi I

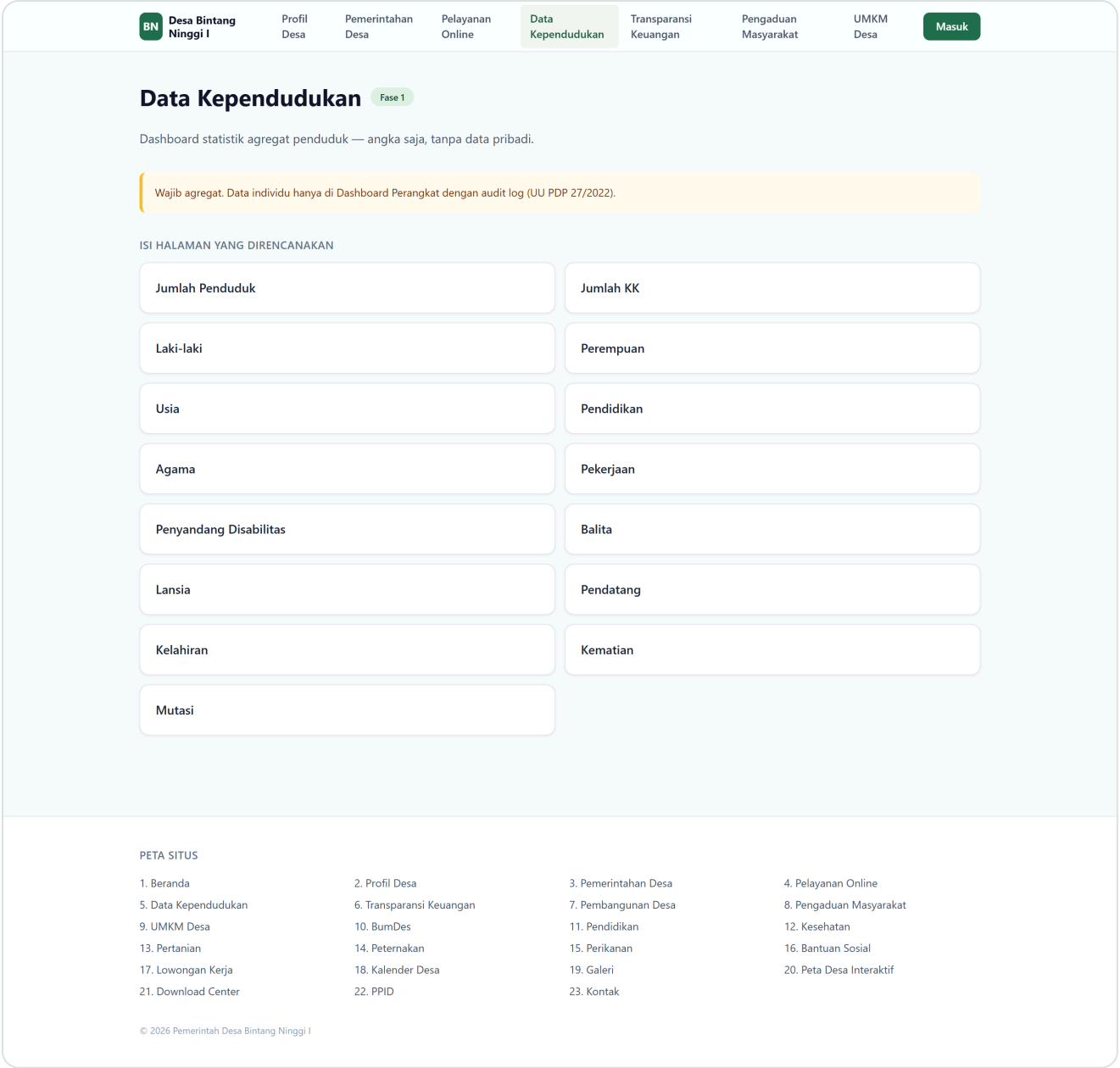
Halaman Masuk — NIK + PIN, bukan NIK saja (lihat Alur 1)



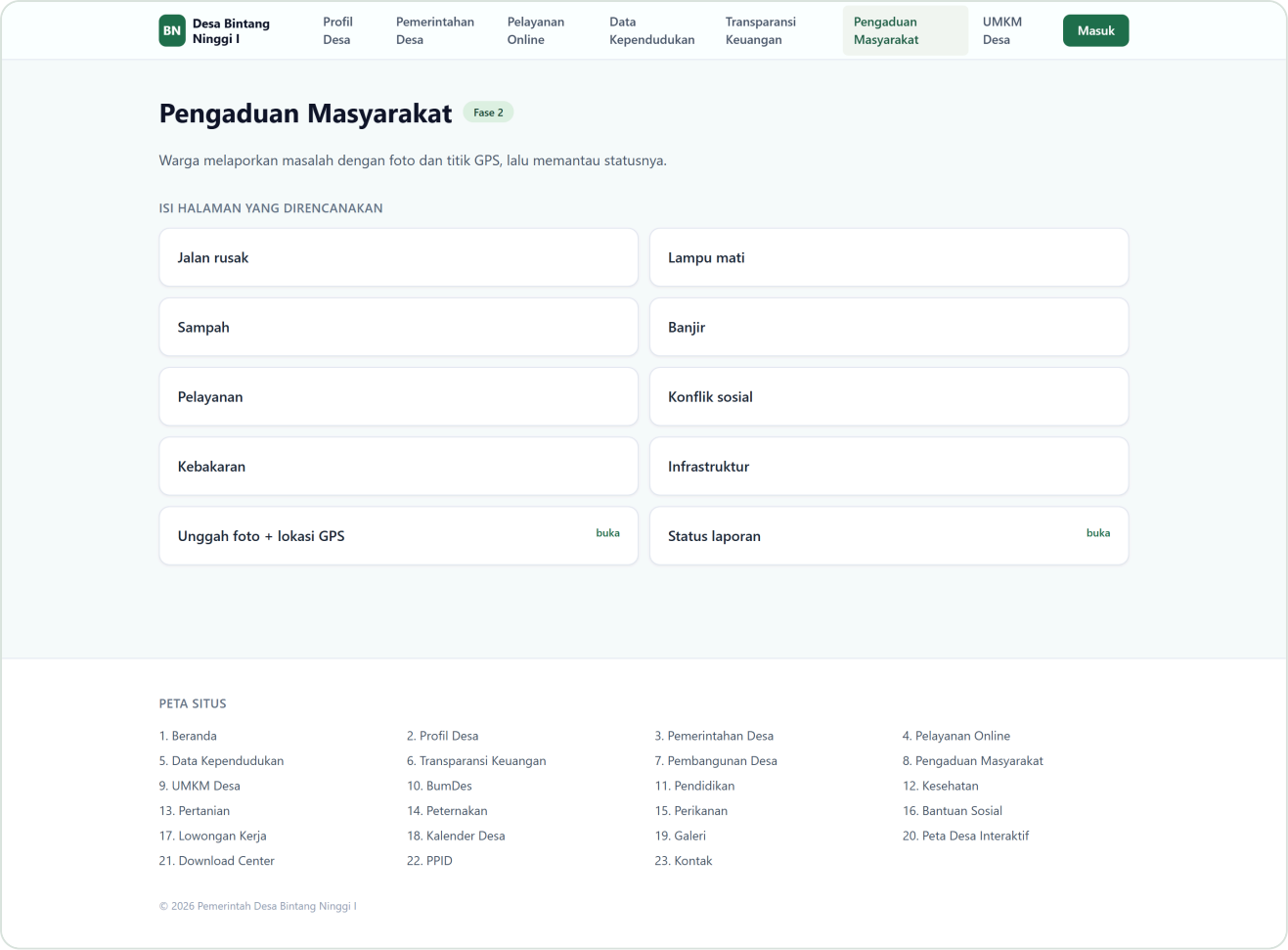
S04 — Pelayanan Online: 14 jenis surat, status pengajuan, dan verifikasi QR



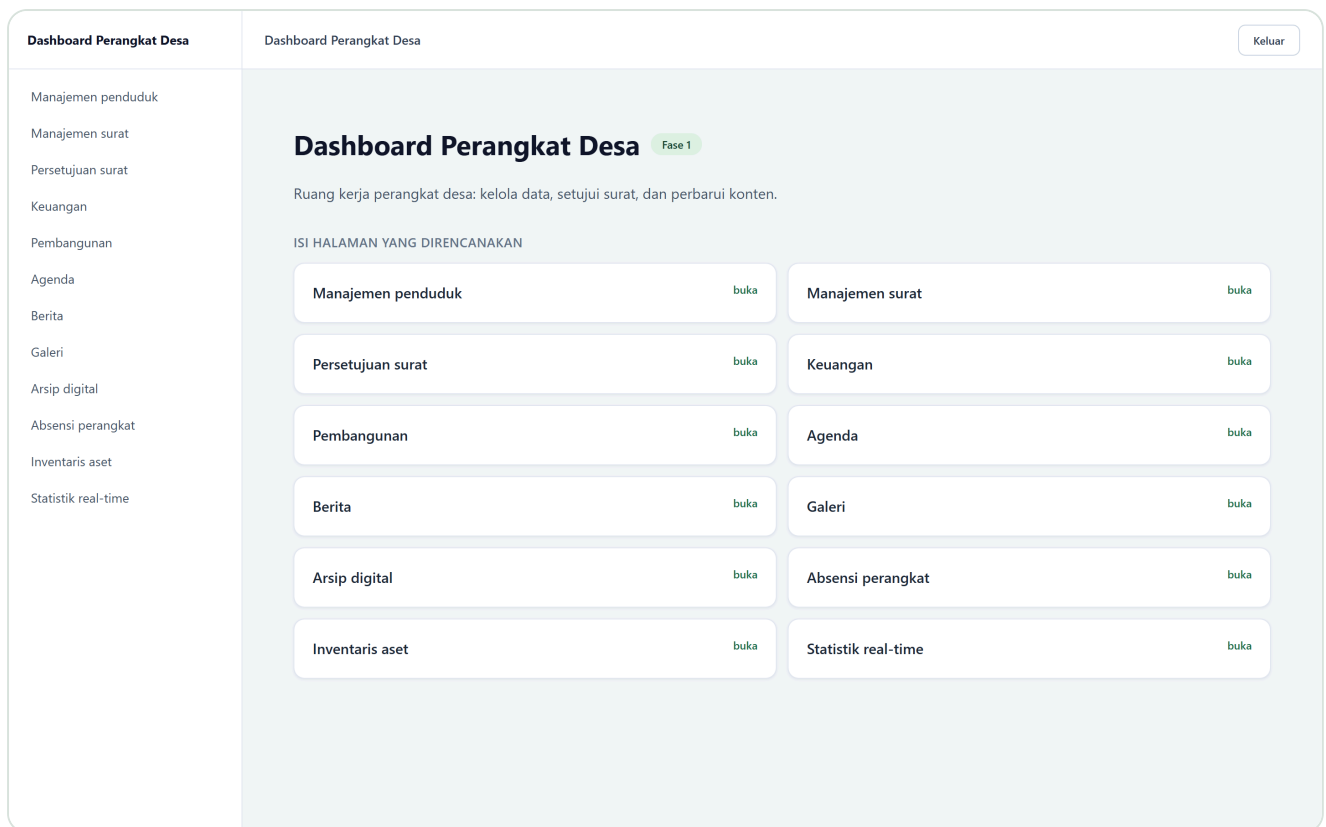
S02 — Profil Desa dengan 13 sub-halaman



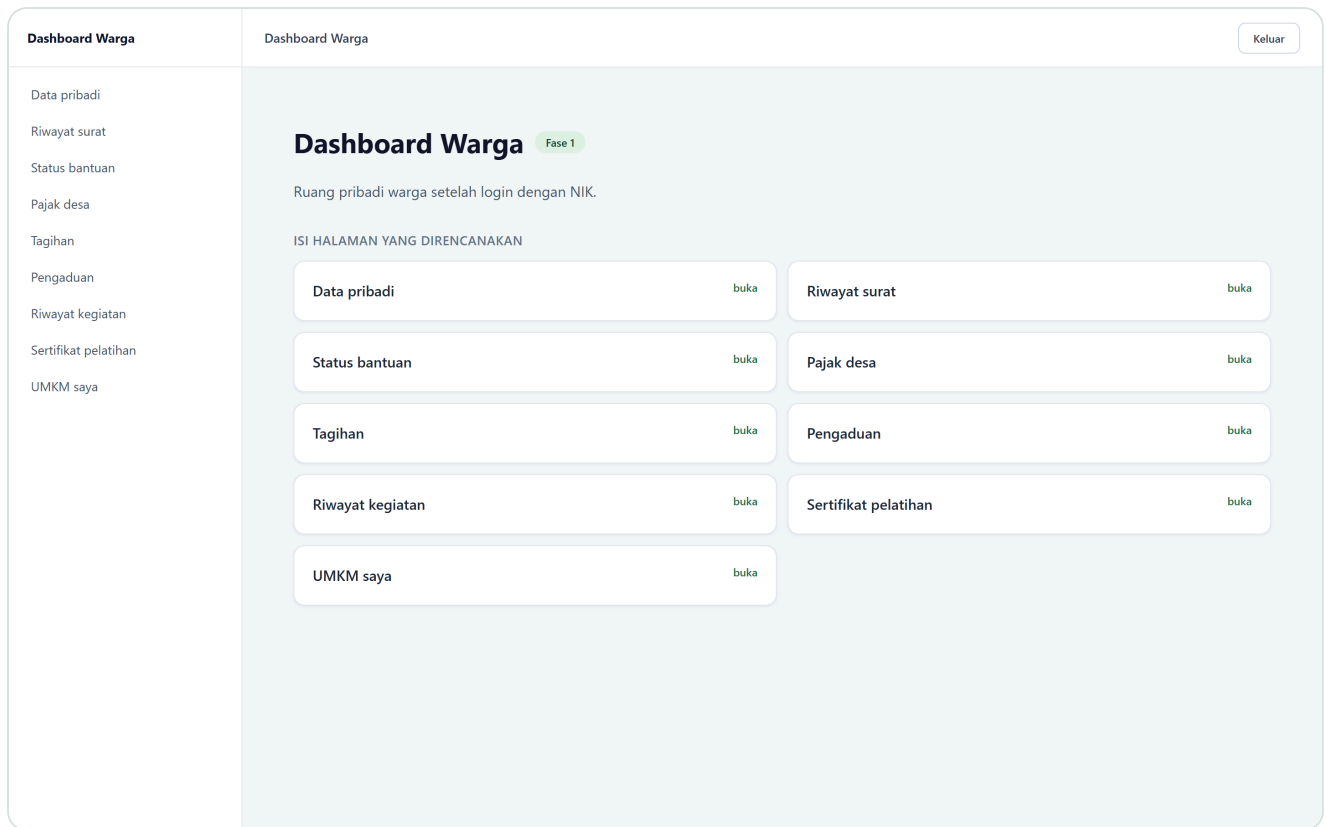
S05 — Data Kependudukan: 15 blok statistik, seluruhnya agregat



S08 — Pengaduan Masyarakat: 8 kategori, unggah foto, dan titik GPS



D-P — Dashboard Perangkat Desa dengan 12 menu kerja



D-W — Dashboard Warga dengan 9 menu pribadi

7. Inventaris Layar

Total **78 layar**: 23 halaman section, 32 sub-halaman, 21 menu dashboard, ditambah halaman masuk dan aktivasi.

ID	Layar	Rute	Akses	Fase
S01	Beranda	/	publik	1
S02	Profil Desa	/profil	publik	1
S03	Pemerintahan Desa	/pemerintahan	publik	1
S04	Pelayanan Online	/layanan	publik	1
S05	Data Kependudukan	/kependudukan	publik	1
S06	Transparansi Keuangan	/keuangan	publik	2
S07	Pembangunan Desa	/pembangunan	publik	2
S08	Pengaduan Masyarakat	/pengaduan	publik	2
S09	UMKM Desa	/umkm	publik	3
S10	BumDes	/bumdes	publik	3
S11	Pendidikan	/pendidikan	publik	4
S12	Kesehatan	/kesehatan	publik	4
S13	Pertanian	/pertanian	publik	3
S14	Peternakan	/peternakan	publik	3
S15	Perikanan	/perikanan	publik	3
S16	Bantuan Sosial	/bantuan-sosial	publik	3
S17	Lowongan Kerja	/lowongan	publik	3
S18	Kalender Desa	/kalender	publik	4
S19	Galeri	/galeri	publik	4
S20	Peta Desa Interaktif	/peta	publik	4
S21	Download Center	/download	publik	2

S22	PPID	/ppid	publik	2
S23	Kontak	/kontak	publik	4
D-P	Dashboard Perangkat Desa	/admin	perangkat	1
D-W	Dashboard Warga	/warga	warga	1

Menu Dashboard Perangkat Desa

Manajemen penduduk · Manajemen surat · Persetujuan surat · Keuangan · Pembangunan · Agenda · Berita · Galeri · Arsip digital · Absensi perangkat · Inventaris aset · Statistik real-time

Menu Dashboard Warga

Data pribadi · Riwayat surat · Status bantuan · Pajak desa · Tagihan · Pengaduan · Riwayat kegiatan · Sertifikat pelatihan · UMKM saya

8. Aturan yang Tidak Boleh Dilanggar

Aturan	Alasan
NIK dan nomor KK dienkripsi at rest (AES-256-GCM), pencarian lewat kolom HMAC	Bocornya dump database tidak langsung berarti bocornya identitas seluruh warga desa
Statistik publik selalu agregat	Halaman Data Kependudukan tidak boleh bisa dipakai menelusuri individu
Tidak ada endpoint publik yang menerima NIK sebagai input	Mencegah penyisiran NIK untuk memetakan warga
Access token 15 menit + refresh token	Sesi panjang di perangkat bersama (HP pinjaman, warnet) berisiko
Rate limit ketat pada endpoint autentikasi	Mencegah percobaan NIK/PIN massal
Setiap akses data penduduk masuk audit log	Kewajiban UU PDP No. 27/2022 dan pelindung perangkat desa
Alasan penolakan surat wajib diisi	Warga berhak tahu apa yang harus diperbaiki

9. Keputusan Pihak Desa

Lima pertanyaan terbuka pada versi awal storyboard sudah dijawab. Berikut keputusannya beserta pengaruhnya terhadap rancangan.

Topik	Keputusan	Pengaruhnya
Pembayaran QRIS	Manual. Tiap UMKM memasang QRIS sendiri; pembeli unggah bukti bayar, penjual memverifikasi	Tidak perlu payment gateway, akun merchant, maupun biaya per transaksi. Desa tidak pernah memegang uang warga. Lihat Alur 7
Tanda tangan	QR verifikasi mandiri milik desa	Tidak perlu mendaftar ke PSrE. Surat tetap ditandatangani basah; QR mencegah pemalsuan. Bukan TTE tersertifikasi menurut PP 71/2019
Data penduduk	Mengikuti format baku Kartu Keluarga / Dukcapil	Kolom dan daftar nilainya dibakukan, termasuk urutan kolom CSV untuk impor. Statistik tidak pecah karena beda penulisan
Nomor & isi surat	Fleksibel, bisa diubah kemudian	Format nomor, redaksi surat, field yang harus diisi pemohon, dan lampiran wajib semuanya disunting dari dashboard — tanpa mengubah kode
Data desa	Bisa ditambah, diubah, dihapus	CRUD penuh dari Dashboard Perangkat. Kecuali data penduduk: tidak dihapus, melainkan ditandai meninggal/pindah agar riwayat surat tetap tertelusur

Yang masih perlu disiapkan pihak desa

Bukan lagi pertanyaan teknis, melainkan bahan:

- Sejarah desa, visi & misi, dan sambutan kepala desa
- Foto serta uraian tugas tiap perangkat
- Data penduduk awal dalam format CSV yang sudah dibakukan
- Contoh setiap jenis surat yang berlaku sekarang, sebagai acuan redaksi template
- Nomor WA desa, email, dan akun media sosial resmi

Storyboard ini dibangun dari registry `packages/shared/src/constants/sections.ts` pada repositori proyek. Perubahan struktur cukup dilakukan di file itu — rute aplikasi, menu navigasi, dan dokumen ini ikut menyesuaikan.